

SWITCHY EXPRESS: CARGO PUZZLE

MASTER PRODUCTION GDD

Finite rail delivery puzzle - player experience, system contract, Godot implementation and evidence

Canon snapshot

Source: origin/main@c20a0b571a066ce07e9e55fa324aa0ff1112b138 | Engine: Godot 4.7 | Branch: codex/master-gdd-20260828

This PDF is the human companion to the repository AI production specification. It distinguishes confirmed rules, implemented behavior, automated evidence, and still-open player validation.

Current promise	A player draws the route that determines cargo encounter order, then keeps the correct cargo on TOP while executing one clear branch decision.
Current slice	T1 Track Connection -> T2 Cargo/Service -> T3 LIFO -> T4 Skip/Revisit -> T5 Auto trade-off -> T6 Switch -> VS_DEMO_01 -> Result.
Evidence ceiling	Finite and composition automation exist. Current physical Windows, audio, Android, five-person comprehension and player-experience passes do not.
Visual direction	Hybrid Miniature-Diorama: warm elevated depth inside the existing orthogonal grid. No isometric coordinate conversion.

00. 문서 기준과 정보 스냅샷

이 문서는 2026-08-28의 `origin/main@c20a0b5`와 현재 코드, Scene, Resource, 테스트, 열린 PR, 승인 Decision을 기준으로 작성했다. Draft PR #174는 읽기 전용 후보이며 현재 동작으로 병합하지 않는다.

상태 표기는 엄격하다. 문서화되었거나 테스트가 통과했다는 사실은 런타임, 사용성, 출시 준비가 검증되었다는 뜻이 아니다.

상태	의미
DOCUMENTED	정보 문서에 기록됨
IMPLEMENTED	현재 코드/Scene/Resource에 동작이 있음
AUTOMATED_TEST_PASS	정해진 자동 검사가 통과함
RUNTIME_VERIFIED	동일 현재 바이트의 실제 실행 관찰이 있음
UX_VERIFIED	목표 사용자가 이해/경험했다는 증거가 있음
RELEASE_READY	플랫폼/권리/품질 게이트까지 충족함

01. 프로젝트 한눈에 보기

Switchy Express는 짧은 손제작 배송 퍼즐이다. 열차는 자동으로 움직이지만 플레이어의 선로 배치가 cargo를 만나는 순서를 만들고, 그 순서가 LIFO 스택의 TOP과 역 하역 가능성을 결정한다.

판매 포인트는 '선로를 놓는 일이 곧 화물 스택 순서를 설계하는 일'이다. 무한 생존, 화물 용량 제한, 연료, 부스트, 점수/콤보, 경제/성장 시스템은 현재 범위가 아니다.

02. 플레이어 경험과 첫 5/15/30분

첫 5분에는 T1-T2가 '내가 만든 선로가 cargo 정확한 칸과 역의 인접 서비스 칸을 연결한다'는 인과를 만든다. T3는 목표 하역 순서에서 역산하는 TOP 사고를, T4-T5는 적재 자체가 선택이라는 사실을, T6는 실행 중의 한 번의 경로 확정을 가르친다.

30분 경험은 모든 레슨을 합친 capstone에서 계획, 실행, 실패 학습을 반복하는 것이다. 현재 예상 시간은 설계 목표일 뿐 실제 사용자 시간 증거는 없다.



03. Design Pillars, 차별점과 판매 포인트

1) Route is stack design. 2) 작은 상태를 빠르고 중복된 신호로 읽게 한다. 3) Auto는 안전 구간의 편의이며 판단을 대신하지 않는다. 4) 실패는 같은 layout Retry 또는 Edit로 다음 시도를 촉발한다. 5) 포근한 세계는 정밀한 퍼즐을 가리지 않는다.

기억에 남겨야 할 순간은 '방금 그린 우회로가 원하는 화물을 마지막에 싣게 했고, 역 옆 한 칸을 지날 때 TOP 묶음이 내려간다'는 발견이다.

04. 벤치마킹과 시장 포지셔닝

조사는 2026-08-28 공식 Steam 제품/커뮤니티 표면을 사용했다. 아래 항목은 시스템 단위의 적용 판단이며 표현, 콘텐츠, 레벨, UI를 복제하지 않는다.

Reference	Works	Adapt / Adapt / Reject	Our boundary
Railbound	작은 레일 퍼즐의 명확한 결과	ADAPT	손제작 짧은 퍼즐, 레벨/표현은 복제하지 않음
Train Valley	움직이는 열차 아래 경로 결과	ADAPT	한 번의 읽기 가능한 분기, 생산량 관리 배제
Station to Station	cozy miniature 접근성	ADAPT	warm material만, grid/readability 보호
Rail Route	심도 높은 dispatch	REJECT	시간표, 유지보수, 경제, disruption 배제
Unrailed!	실시간 co-op 압박	REJECT	solo finite planning 유지
Mini Motorways	progressive disclosure	ADAPT	T1-T6 한 개념씩, endless pressure 배제
A Little to the Left	calm surface + spatial precision	ADAPT	차분한 배경과 정확한 피드백 균형

05. Core / Session / Meta Loop

Core loop은 BUILD -> Preflight -> RUN -> Cargo input -> TOP/Station -> Route control -> Result이다. Session loop은 T1부터 T6와 capstone의 순서다. Meta loop은 cosmetic-only 경계를 결정했을 뿐 현재 slice에서 구현/검증된 장기 progression으로 주장하지 않는다.

BUILD route -> reachable Preflight -> automatic RUN -> load/Auto choice -> LIFO TOP + cardinal service -> direct switch -> factual Result -> Retry or Edit

06. 전체 Game Flow와 시스템 관계

Title -> Briefing -> ProductFiniteSlice -> Result 흐름에서 FirstSessionDefinition/Policy/Director/Copy는 학습 순서를, FiniteMapDefinition/TrackLayout은 규칙 데이터를, PreflightValidator는 실행 가능성, FiniteRunSessionFactory는 독립 시도, ProductBoardRenderer/HUD는 표현을 담당한다.

07. 핵심 시스템 상세 - BUILD와 Preflight

플레이어는 직선, 곡선, 분기, 교차를 배치/회전/제거하고 비용은 전액 환급된다. `PreflightValidator.validate(definition, layout)`는 시작점에서 도달 가능한 RUN 연결요소만 보며 모든 필수 cargo와 각 역의 최소 한 cardinal service cell을 요구한다. 무관한 끊긴 섬은 blocker가 아니다.

역 footprint는 선로 금지다. 실제 기차가 역의 상/하/좌/우 정확히 한 칸을 지나야 서비스가 되며 대각선은 안 된다. 이 규칙은 작성된 설명이 아니라 SX-DEC-060의 구현 의미다.

플레이어 입력	규칙	피드백	완료 판단
tool / rotate / place / remove	직사각 grid, reciprocal rail, off-track station	valid lime, invalid crimson, problem cell	Preflight PASS, 자동 test + 실제 board 확인

08. 핵심 시스템 상세 - Cargo, LIFO와 Station

Cargo는 정확한 cell에서 Manual 또는 Auto contact로 pick up한다. `UnlimitedCargoStack`은 제한 없는 배열이며 TOP은 마지막 원소다. Station은 current TOP과 같은 cargo의 연속 group만 내려준다. 이 구조는 화물 수량을 열차 길이로 표현하지 않고 Stack HUD로 정확한 순서/수량을 소유하게 한다.

`FiniteDeliveryLoop.handle\_cell\_entered`가 pick up와 station service를 한 event로 만든다. Result는 current summary로 증명되는 outcome, time, remaining map cargo, stack size 외의 causal story를 발명하지 않는다.

09. 핵심 시스템 상세 - Direct Route Control

분기 상태는 운행 전에 고를 수 있고 선택은 지속한다. 열차가 해당 cell을 점유하면 control은 lock된다. 이는 반사신경 gate가 아니라 계획을 실행하는 레버다. selected/alternate/locked는 lime/blue/crimson을 쓰되 direction, outline, icon/disabled interaction 등으로 비색상 정보도 제공한다.

10. 서브 시스템 - First Session과 결과 복구

T1 Track Connection -> T2 Cargo/Service -> T3 LIFO -> T4 Skip/Revisit -> T5 Auto -> T6 Switch -> VS_DEMO_01 -> Result는 current first-session 계약이다. StagePolicy는 화면에서 감춘 command뿐 아니라 keyboard/touch shortcut도 막아 hidden bypass를 차단한다.

Result의 Retry는 같은 sealed layout으로 새 attempt를 만들며, Edit은 설계로 돌아간다. current result가 말할 수 없는 station mismatch, optimal route, score 또는 progress는 추가하지 않는다.

11. 핵심 콘텐츠 - T1부터 T6

각 stage는 한 가지의 새 판단만 추가한다. T1은 route connection, T2는 manual exact pickup과 cardinal service, T3는 reverse LIFO, T4는 non-load/revisit, T5는 Auto safe/Off, T6는 one-switch execution을 가르친다.

Content	Meaningful choice	Success memory	Current evidence
T1	curve/straight로 reachable route	내 route가 운행 가능	automated
T2	manual load then service pass	cargo cell과 station 인접칸은 다름	automated
T3	encounter order	먼저 내릴 cargo를 마지막에 load	automated
T4	load or leave for revisit	지금 안 싣는 것도 계획	automated
T5	Auto toggle timing	편의와 control의 trade-off	automated
T6	select branch before lock	BUILD plan을 live로 실행	automated

12. Capstone과 실패 학습

VS_DEMO_01은 15x11 board, 150s time limit, red/blue cargo/stations, blocked cells와 current recommended-layout evidence를 가진다. 첫 attempt에 답안을 자동 제시하지 않는다. Success 또는 'ROUTE_END'/time failure 이후 player는 same-layout Retry 또는 Edit을 선택한다. current post-062 package는 human success proof가 아니다.

13. UI/UX, 입력, 온보딩, 접근성

Board가 first visual authority다. BUILD/RUN에 필요한 grid, rail, cargo, station service, train, route, Stack TOP만 lesson별로 progressive disclosure한다. Controls는 48px minimum target을 유지하고 PC 1280x720 baseline에서 canvas stretch한다.

color + shape + text redundancy는 cargo/station에, TOP에는 position + badge + text에, switch에는 direction + selected/locked state에 적용한다. Reduced Motion은 future verification item이며 current player accessibility pass가 아니다.

Surface	Owner	Cannot invent
Board	ProductBoardRenderer	isometric hit-test, score, fake route explanation
HUD	ProductHUD / DemoThemeFactory	new command or metric
Lesson	FirstSession Copy/Policy	T2 hero replacement or extra lesson
Result	runtime summary/presenter	unobserved causal trace

14. Visual Bible, animation과 VFX

현재 lock은 E+D Hybrid/Neo-Arcade를 근간으로 한 Hybrid Miniature-Diorama다. warm grass, soft soil, rounded stone, timber/brass, navy enamel과 upper-left practical light를 쓰되 실제 interaction은 orthogonal rectangular grid를 유지한다. 부드러운 depth는 asset 안에서만 표현한다.

Keep: board-first, compact train/cargo, state redundancy, off-track stations. Avoid: copied reference layout, embedded text/pseudo-text, sticker-flat pure-black outline, dense center ornament. Do not drift: material, silhouette, light direction and palette hierarchy.



Figure 1. Current runtime board terrain consumer, 1672x941. This is a source asset, not a full gameplay capture or UX proof.

15. Runtime Asset Consumer

`ProductBoardRenderer.PRODUCT\_VISUAL\_ASSET\_PATHS` currently owns 14 board slots: terrain, locomotive, four rail forms, start/route-end, three stations and three cargo types. `ProductShellArt` owns title, shared lesson, protected T2 v02, success and failure shells. Existing v01/v02 bytes remain recoverable and are not overwritten.

Family	Current size	SX-DEC-063 condition
terrain	1672x941 RGB/RGBA	candidate may be reviewed; no consumer path change without Phase 2
locomotive	128x96 alpha	later versioned candidate only
rail/markers/stations/cargo	64x64 alpha	retain rotations/pivot/transparency
shells	1774x887 or 1672x941	T2 v02 / Issue #227 protected

16. Sound, music and audio feedback

`game/demo/audio/demo\_audio\_director.gd` is the current owner for demo audio triggers. The present project has no current-candidate perceptual audio QA. New visual work must not imply an audio pass or new audio system.

17. Godot 구현 구조

The project runs `game/main/main.tscn`, with `game/demo/vertical\_slice\_demo.tscn` as the product flow and `game/demo/product\_finite\_slice.tscn` as finite-slice convergence. `FiniteMapDefinition` and `TrackLayout` feed Preflight. A sealed snapshot feeds `FiniteRunSessionFactory`, which constructs graph, train, cargo field, stack, input, stations, delivery loop and run controller. Presentation receives snapshots/events, never becomes rule authority.

18. Data, Scene, Node, Script, Signal

Data owners include schema-v3 `FiniteMapDefinition`, sealed layout identity, cargo stack, station placement, run summary, first-session sidecar and 14 board visual paths. `ProductBoardRenderer` emits primary/secondary/hover cell signals; `FiniteDeliveryLoop` emits delivery events. Scene/script maps and public responsibility names are listed in the companion AI specification to avoid virtual API claims.

19. Save, Load, Platform, Performance

A release-ready save/load/migration contract is not implemented. Retry guarantees a fresh run from the same sealed layout identity, but that is not campaign persistence. Current renderer is `gl\_compatibility`; output targets require later verification at 960x540, 1280x720, 1600x900, 1920x1080 and 2560x1080. Android landscape is a separate manual gate.

20. Vertical Slice

The full current slice is T1 to T6, VS_DEMO_01 and Result. It is the smallest unit capable of testing route/stack planning, manual/Auto trade-off, live switch execution and factual retry learning. Automated regression protects semantics but has not established first-contact comprehension or target emotion.

21. Tests and QA

`tests/run\_tests.gd` lists the deterministic project suite across finite map/build/rail/input/cargo/delivery/run, first session and demo presentation. Current documentation records exact-head CI and package evidence for SX-DEC-062. Every visual promotion additionally needs an actual-consumer composite, physical Windows/audio, Android and player comprehension gates.

Evidence	Current result	Does not prove
Automated/GUT/CI	semantic regression contract	human comprehension or physical quality
Package/export	bytes/package integrity	visual/audio player experience
Runtime render	a node loads/draws	content readability or fun
Human session	future required	not yet run on current candidate

22. 현재 구현과 검증 상태

Finite semantics, first-session content and existing-asset runtime composition are implemented and automated. The current post-062 package is package verified. Windows physical, audio perceptual, Android, five-person comprehension and player experience remain NOT_RUN for the current candidate. This GDD must not be used as a release-pass certificate.

23. 로드맵, 위험, 의존성, 삭제 후보

Next safe order: review the single terrain candidate -> user final disposition -> if approved, versioned provenance/local Git preservation -> complete only proven consumer family -> Phase 2 implementation contract -> RED-first integration -> exact package -> physical/device/human gates. Notion is retired from the workflow. Delete/reject candidates that hide grid/state, drift style, contain unwanted objects/text, or create no player value. The protected Draft PR remains excluded.

24. 결정 기록, 충돌과 미해결

The prior exact-brief gate in SX-DEC-063 conflicts with the user's newer workflow instruction. The latest user direction wins for generation: generate actual-consumer candidates first and request only final asset promotion. It does not override the no-integration gate. The generated first terrain candidate is 1672x941 RGB, has no alpha requirement, and remains review-only outside the repository.

25. 용어집과 출처

BUILD: mutable rail design state. Preflight: structural start-reachable validation. RUN: automatic train execution. TOP: latest-loaded cargo. Cardinal service: a station's up/right/down/left one-tile service cell. ROUTE_END: a terminal failure state. Sealed layout: a retry-identity-preserving build snapshot. Sources are current project decision/code/test owners and the official benchmark product pages listed in the AI specification.